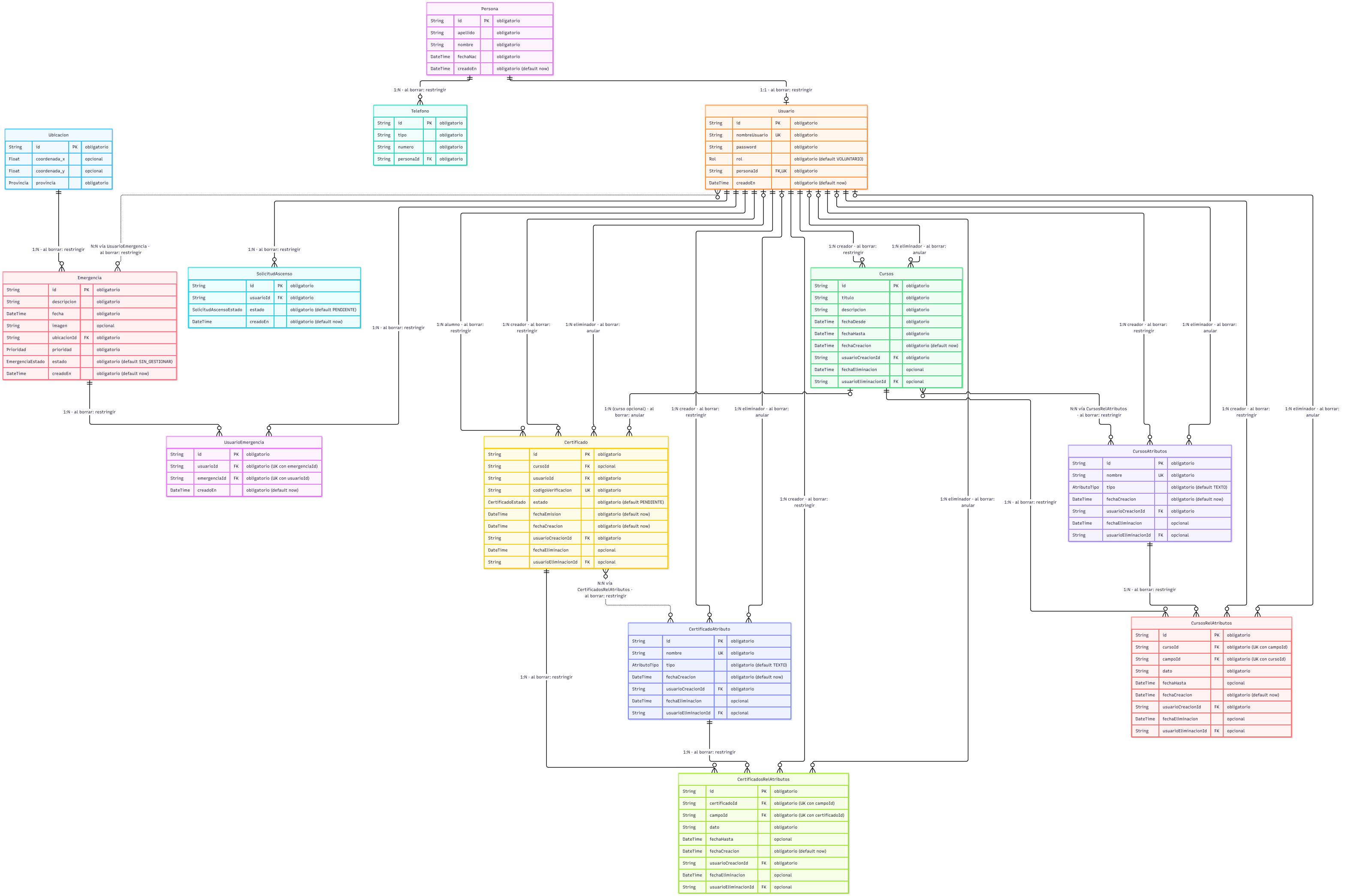
DER - mdw_TrabajoFinal (obligatorio / opcional por atributo; regla al borrar en cada relación)


1:N · al borrar: restringir
1:1 · al borrar: restringir
1:N · al borrar: restringir
N:N vía UsuarioEmergencia · al borrar: restringir
1:N · al borrar: restringir
1:N creador · al borrar: restringir
1:N eliminador · al borrar: anular
1:N · al borrar: restringir
1:N alumno · al borrar: restringir
1:N creador · al borrar: restringir
1:N eliminador · al borrar: anular
1:N creador · al borrar: restringir
1:N eliminador · al borrar: anular
1:N · al borrar: restringir
1:N (curso opcional) · al borrar: anular
1:N creador · al borrar: restringir
1:N eliminador · al borrar: anular
N:N vía CursosRelAtributos · al borrar: restringir
1:N creador · al borrar: restringir
1:N eliminador · al borrar: anular
1:N creador · al borrar: restringir
1:N eliminador · al borrar: anular
1:N · al borrar: restringir
N:N vía CertificadosRelAtributos · al borrar: restringir
1:N · al borrar: restringir
1:N · al borrar: restringir
1:N · al borrar: restringir

Persona

String	id	PK	obligatorio
String	apellido		obligatorio
String	nombre		obligatorio
DateTime	fechaNac		obligatorio
DateTime	creadoEn		obligatorio (default now)

Telefono

String	id	PK	obligatorio
String	tipo		obligatorio
String	numero		obligatorio
String	personaId	FK	obligatorio

Usuario

String	id	PK	obligatorio
String	nombreUsuario	UK	obligatorio
String	password		obligatorio
Rol	rol		obligatorio (default VOLUNTARIO)
String	personaId	FK,UK	obligatorio
DateTime	creadoEn		obligatorio (default now)

Ubicacion

String	id	PK	obligatorio
Float	coordenada_x		opcional
Float	coordenada_y		opcional
Provincia	provincia		obligatorio

Emergencia

String	id	PK	obligatorio
String	descripcion		obligatorio
DateTime	fecha		obligatorio
String	imagen		opcional
String	ubicacionId	FK	obligatorio
Prioridad	prioridad		obligatorio
EmergenciaEstado	estado		obligatorio (default SIN_GESTIONAR)
DateTime	creadoEn		obligatorio (default now)

SolicitudAscenso

String	id	PK	obligatorio
String	usuarioId	FK	obligatorio
SolicitudAscensoEstado	estado		obligatorio (default PENDIENTE)
DateTime	creadoEn		obligatorio (default now)

Cursos

String	id	PK	obligatorio
String	titulo		obligatorio
String	descripcion		obligatorio
DateTime	fechaDesde		obligatorio
DateTime	fechaHasta		obligatorio
DateTime	fechaCreacion		obligatorio (default now)
String	usuarioCreacionId	FK	obligatorio
DateTime	fechaEliminacion		opcional
String	usuarioEliminacionId	FK	opcional

UsuarioEmergencia

String	id	PK	obligatorio
String	usuarioId	FK	obligatorio (UK con emergenciaId)
String	emergenciaId	FK	obligatorio (UK con usuarioId)
DateTime	creadoEn		obligatorio (default now)

Certificado

String	id	PK	obligatorio
String	cursoId	FK	opcional
String	usuarioId	FK	obligatorio
String	codigoVerificacion	UK	obligatorio
CertificadoEstado	estado		obligatorio (default PENDIENTE)
DateTime	fechaEmision		obligatorio (default now)
DateTime	fechaCreacion		obligatorio (default now)
String	usuarioCreacionId	FK	obligatorio
DateTime	fechaEliminacion		opcional
String	usuarioEliminacionId	FK	opcional

CursosAtributos

String	id	PK	obligatorio
String	nombre	UK	obligatorio
AtributoTipo	tipo		obligatorio (default TEXTO)
DateTime	fechaCreacion		obligatorio (default now)
String	usuarioCreacionId	FK	obligatorio
DateTime	fechaEliminacion		opcional
String	usuarioEliminacionId	FK	opcional

CertificadoAtributo

String	id	PK	obligatorio
String	nombre	UK	obligatorio
AtributoTipo	tipo		obligatorio (default TEXTO)
DateTime	fechaCreacion		obligatorio (default now)
String	usuarioCreacionId	FK	obligatorio
DateTime	fechaEliminacion		opcional
String	usuarioEliminacionId	FK	opcional

CursosRelAtributos

String	id	PK	obligatorio
String	cursoId	FK	obligatorio (UK con campoId)
String	campoId	FK	obligatorio (UK con cursoId)
String	dato		obligatorio
DateTime	fechaHasta		opcional
DateTime	fechaCreacion		obligatorio (default now)
String	usuarioCreacionId	FK	obligatorio
DateTime	fechaEliminacion		opcional
String	usuarioEliminacionId	FK	opcional

CertificadosRelAtributos

String	id	PK	obligatorio
String	certificadoId	FK	obligatorio (UK con campoId)
String	campoId	FK	obligatorio (UK con certificadoId)
String	dato		obligatorio
DateTime	fechaHasta		opcional
DateTime	fechaCreacion		obligatorio (default now)
String	usuarioCreacionId	FK	obligatorio
DateTime	fechaEliminacion		opcional
String	usuarioEliminacionId	FK	opcional